

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Opis produktu:    | <b>(R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan</b> |
| Cat No. :         | <b>349010000; 349010010</b>          |
| Synonimy          | (R)-(-)-1-Chloro-2,3-epoxypropane    |
| Nr w spisie       | 603-166-00-8                         |
| Nr. CAS           | 51594-55-9                           |
| Wzór cząsteczkowy | C3 H5 Cl O                           |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| Zastosowania Odradzane | Brak dostępnej informacji           |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <p><b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road,<br/>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Zagrożenia fizyczne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan

Data aktualizacji 29-wrz-2023

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 3 (H226)

## Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność ostra, doustna  
Toksyczność ostra, skórna  
Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary  
Działanie żrące/drażniące na skórę  
Działanie uczulające na skórę  
Rakotwórczość

Kategoria 3 (H301)  
Kategoria 3 (H311)  
Kategoria 3 (H331)  
Kategoria 1 B (H314)  
Kategoria 1 (H317)  
Kategoria 1B (H350)

## Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## **Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia**

H226 - Łatwopalna ciecz i pary  
H301 + H311 + H331 - Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry  
H350 - Może powodować raka

## **Zwroty wskazujące na środki ostrożności**

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić  
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy  
P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów  
P302 + P350 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem  
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać  
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

## **Dodatkowe etykieta UE**

Zastrzeżono dla użytkowników zawodowych

## 2.3. Inne zagrożenia

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan

Data aktualizacji 29-wrz-2023

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik                      | Nr. CAS    | Ne WE     | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                                        |
|-------------------------------|------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan | 51594-55-9 | 424-280-2 | <=100          | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1B (H350) |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt z oczyma                            | Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami.                                                                                  |
| Kontakt ze skórą                            | Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody, zdejmując jednocześnie skażoną odzież i obuwie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                  |
| Spożycie                                    | Bezzwłocznie wezwać lekarza. Wypłukać usta wodą.                                                                                                                                                                            |
| Wdychanie                                   | Usunąć z miejsca narażenia, położyć. Usunąć na świeże powietrze. W przypadku utrudnionego oddychania podać tlen. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podjąć środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                  |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Trudności w oddychaniu. Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narażenia. Może powodować alergiczną reakcję skóry. . Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przełyku: Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji: Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Uwagi dla lekarza | Leczyć objawowo. |
|-------------------|------------------|

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan

Data aktualizacji 29-wrz-2023

## Odpowiednie środki gaśnicze

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Sucha substancja chemiczna. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

## Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt łatwopalny. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem.

## Niebezpieczne produkty spalania

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Gazowy chlorowodór.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym (np. piasek, żel krzemionkowy, substancja wiążąca kwasy, uniwersalna substancja wiążąca, trociny). Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Produkt obsługiwać wyłącznie w zamkniętym systemie lub zapewnić właściwą wentylację wyciągową. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

## Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan

Data aktualizacji 29-wrz-2023

Trzymać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia. Przestrzeń łatwopalna. Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu.

Klasa 3

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### **Wartości graniczne narażenia**

Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych objętych ograniczeniami dotyczącymi narażenia zawodowego ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy sprawujące nadzór

#### **Biologiczne wartości graniczne**

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

#### **Metody monitorowania**

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

#### **Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)**

Brak danych

#### **Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)**

Brak danych.

### 8.2. Kontrola narażenia

#### **Środki techniczne**

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan

Data aktualizacji 29-wrz-2023

minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

## Wyposażenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic  | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk nitylowy  | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |
| Neopren           |                            |                 |          |                     |
| Kauczuk naturalny |                            |                 |          |                     |
| PCW               |                            |                 |          |                     |

**Ochrona skóry i ciała** Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz ubranie ochronne, aby zapobiec narażeniu skóry.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe. Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                                             |                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Płyn                                        |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            | Jasnożółty                                  |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | słodki                                      |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych                                 |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | -57 °C / -70.6 °F                           |                             |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych                                 |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | 114 °C / 237.2 °F                           |                             |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Produkt łatwopalny                          | Na podstawie danych z badań |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Nie dotyczy                                 | Płyn                        |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | <b>Dolny(-a)</b> 3.8<br><b>Górny(-a)</b> 21 |                             |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan

Data aktualizacji 29-wrz-2023

|                                            |                     |                      |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Temperatura zapłonu                        | 33 °C / 91.4 °F     | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                    | 420 °C / 788 °F     |                      |
| Temperatura rozkładu                       | Brak danych         |                      |
| pH                                         | Brak danych         |                      |
| Lepkość                                    | Brak danych         |                      |
| Rozpuszczalność w wodzie                   | Nierozpuszczalny    |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach | Brak danych         |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)     |                     |                      |
| Ciśnienie pary                             | Brak danych         |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                  | 1.183               |                      |
| Gęstość nasypowa                           | Nie dotyczy         | Płyn                 |
| Gęstość pary                               | Brak danych         | (Powietrze = 1.0)    |
| Charakterystyka cząstek                    | Nie dotyczy (ciecz) |                      |

## 9.2. Inne informacje

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy     | C3 H5 Cl O                                    |
| Masa cząsteczkowa     | 92.52                                         |
| Właściwości wybuchowe | wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Brak danych. |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak danych. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.  
Produkty niezgodne.

### 10.5. Materiały niezgodne

Kwasy. Zasady. Aminy. Amoniak. Metale.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2). Gazowy chlorowodór.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| a) toksyczność ostra; |             |
| Doustny(-a,-e)        | Kategoria 3 |
| Skórny(-a,-e)         | Kategoria 3 |
| Wdychanie             | Kategoria 3 |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan

Data aktualizacji 29-wrz-2023

b) działanie żrące/drażniące na skórę;      Kategoria 1 B

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;      Brak danych

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Kategoria 1

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;      Brak danych

f) rakotwórczość;

Kategoria 1B

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy  
- California - Proposition 65 - Carcinogens List

| Składnik                      | UE           | UK | Niemcy | IARC |
|-------------------------------|--------------|----|--------|------|
| (R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan | Carc Cat. 1B |    |        |      |

g) szkodliwe działanie na rozrodczość;      Brak danych

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;      Brak danych

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;      Brak danych

Narządy docelowe

Brak danych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją;      Brak danych

Inne szkodliwe skutki działania

Właściwości toksykologiczne nie zostały w pełni zbadane.

Objawy / efekty, ostre i opóźnione

Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE



**12.1. Toksyczność****Działanie ekotoksyczne**

Nie zawiera żadnych substancji znanych jako niebezpieczne dla środowiska lub nierozkładalnych w oczyszczalniach ścieków.

**12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu****Trwałość**

Nierozpuszczalny w wodzie, Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji**

Material może w pewnym stopniu potencjalnie ulegać biokumulacji

**12.4. Mobilność w glebie**

Rozlanie się penetrować glebę Produkt jest nierozpuszczalny i tonie w wodzie Produkt zawiera lotne związki organiczne (VOC), które łatwo wyparowują ze wszystkich powierzchni Najprawdopodobniej mała ruchliwość w środowisku ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na lotność.

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

Brak dostępnych danych dla oceny.

**12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego****Informacje o dyruptorze wydzielania wewnętrznego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania****Trwałe zanieczyszczenie organiczne**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

**Potencjał niszczenia ozonu**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

**SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI****13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów****Odpady z pozostałości/niezużytych produktów**

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Skażone opakowanie**

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

**Europejski Katalog Odpadów**

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

**Inne informacje**

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie spłukiwać do kanalizacji. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Duże ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan

Data aktualizacji 29-wrz-2023

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2023          |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | EPICHLOROHYDRIN |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1             |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3               |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II              |

### ADR

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2023          |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | EPICHLOROHYDRIN |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1             |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3               |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II              |

### IATA

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2023          |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | EPICHLOROHYDRIN |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1             |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3               |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II              |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn | ENCS | ISHL |
|----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
|          |         |        |        |     |       |      |                                                                           |      |      |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan

Data aktualizacji 29-wrz-2023

|                               |            |   |           |   |   |   |                |   |   |
|-------------------------------|------------|---|-----------|---|---|---|----------------|---|---|
|                               |            |   |           |   |   |   | ych)           |   |   |
| (R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan | 51594-55-9 | - | 424-280-2 | - | - | X | KE-05-059<br>1 | X | X |

| Składnik                      | Nr. CAS    | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|---------------------------------------------------------------|
| (R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan | 51594-55-9 | -                                               | -                                             | -   | -    | -    | -     | -                                                             |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik                      | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych                                                | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan | 51594-55-9 | -                                                                       | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                                        |

### Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                      | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan | 51594-55-9 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .  
Dyrektywa Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych

## Przepisy krajowe

Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 3 (klasyfikacja własna)

**15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego**

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

**SEKCJA 16: INNE INFORMACJE****Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3**

H226 - Łatwopalna ciecz i pary  
 H301 - Działa toksycznie po połknięciu  
 H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą  
 H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
 H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry  
 H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania  
 H350 - Może powodować raka

**Legenda****CAS** - Chemical Abstracts Service**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych**TWA** - Średnia ważona w czasie**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%**EC50** - Skuteczne stężenie 50%**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals><https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra**VOC** - (Lotny związek organiczny)**Porady dotyczące szkoleń**

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(R)-1-Chloro-2,3-epoksypropan

Data aktualizacji 29-wrz-2023

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i przysznicy odkażających.

Data przygotowania 23-paź-2010

Data aktualizacji 29-wrz-2023

Podsumowanie aktualizacji Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**